Файлове

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2021/22 г.

13 април 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен



"Hanging Files" от Reeding Lessons (https://flic.kr/p/7ihBVd), CC BY-NC-SA 2.0

Какво е файл?

- Блок информация, записана на траен носител
- Разлика между масив и файл
- Файлови системи
- Метаданни на файла

Файлът като поток

- Последователен достъп
- Еднопосочно обхождане
- Еднократна обработка
- Краен поток
- Файлът може да играе ролята на
  - производител (входни файлове)
  - консуматор (изходни файлове)

Файлът не е само поток

- Пряк достъп
- Разширяване при запис
- Едновременно четене и запис

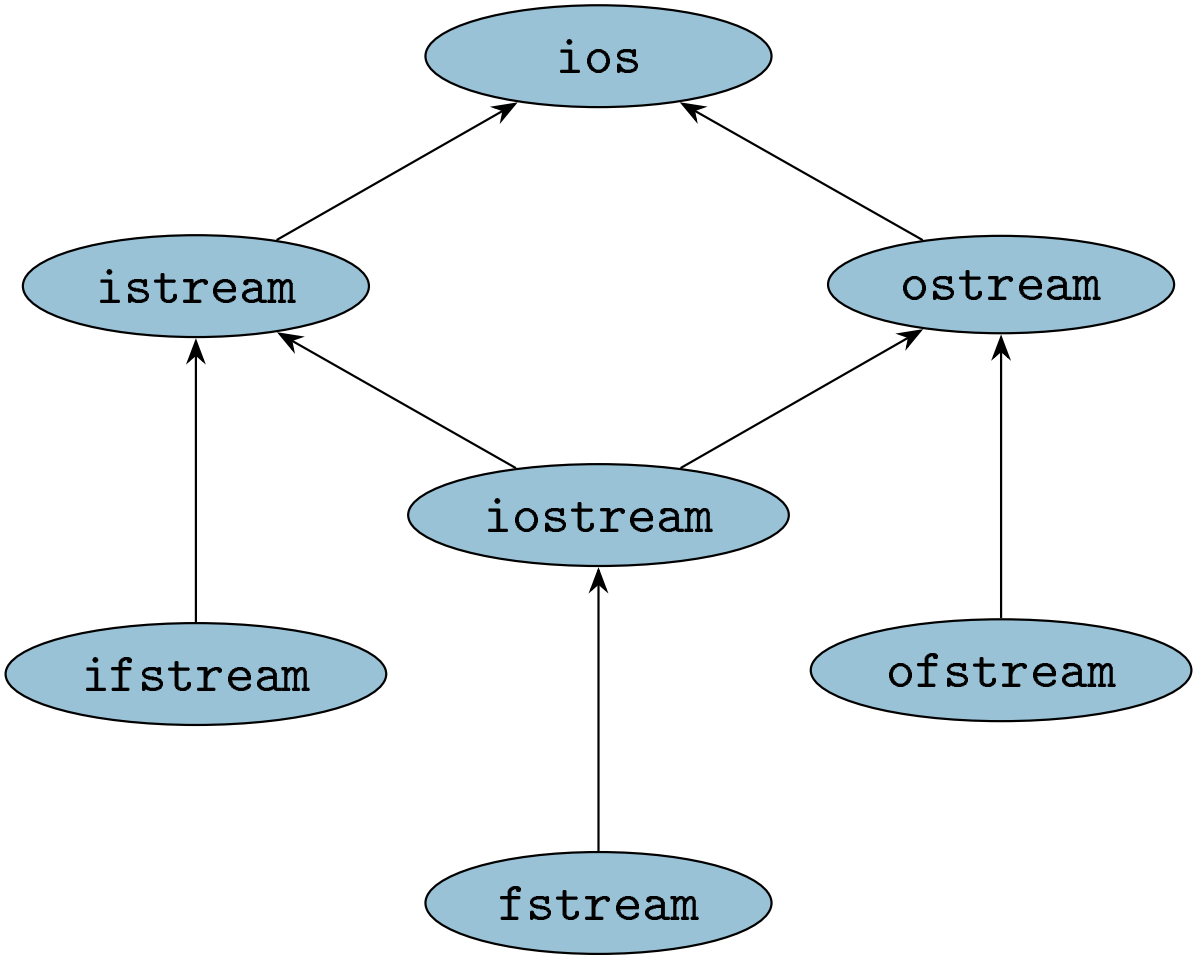
Текстови файлове

- Форматиран вход и изход
- Само последователен достъп
- Еднократно обхождане
- Интерпретиране на данните във файла като текст (ASCII, Unicode или др.)
- Прилича на низ

Двоични файлове

- Неформатиран (суров) вход и изход
- Позволява пряк достъп
- Многократно обхождане
- Интерпретацията на данните във файла зависи от конкретната задача
  - масив от числа
  - структура
  - масив от структури

Поточна йерархия в C++



Входни файлове

```
std::ifstream(char const*, openmode = std::ios::in )
```

- `void open(char const*, openmode = std::ios::in)`
- `void close()`
- `std::ios::binary` — суров (неформатиран) вход

Примери:

```
std::ifstream fi("email.txt", std::ios::in );
std::ifstream fi("lolcat.jpg", std::ios::in |
                               std::ios::binary );
```

Изходни файлове

```
std::ofstream(char const*, std::ios::openmode = std::ios::out |
                                                std::ios::trunc)
```

- `void open(char const*, std::ios::openmode)`
- `void close()`
- `std::ios::trunc` — отрязва (унищожава) файла
- `std::ios::ate` — вмъкването става в края
- `std::ios::app` — вмъкването винаги е в края

Примери:

```
std::ofstream fo("page.html", std::ios::out );
std::ofstream fo("application.log", std::ios::out |
                                    std::ios::app );
std::ofstream fo("file.dat", std::ios::out |
                             std::ios::binary );
```

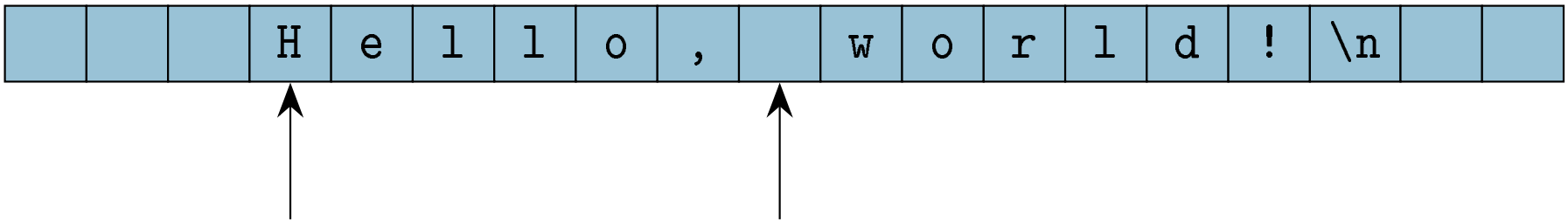
Входно-изходни файлове

```
std::fstream(char const*, std::ios::openmode = std::ios::in |
                                               std::ios::out)
```

Пример:

```
std::fstream f( "essay.txt" );
f.getline(line, 100);
f << "Ignore the following text, please!";
```

Файлов указател



Пряк достъп до файлове

Отправна точка за преместване на текущата позиция:

std::ios::seekdir		
std::ios::beg	std::ios::cur	std::ios::end

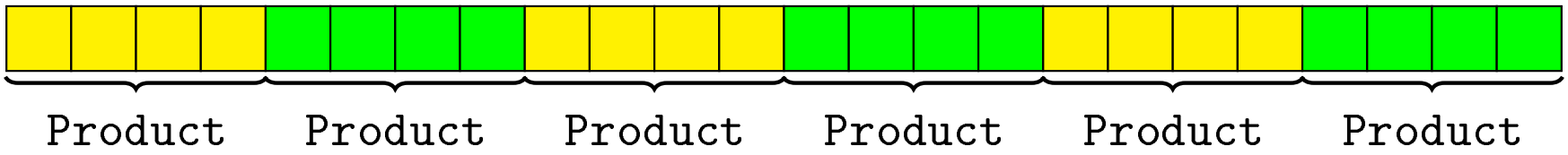
Селектори:

```
std::streampos tellg() const
std::streampos tellp() const
```

Мутатори:

```
std::istream& seekg(std::streampos, std::ios::seekdir
                                        = std::ios::beg)
std::ostream& seekp(std::streampos, std::ios::seekdir
                                        = std::ios::beg)
```

Блокова организация




```
class Product { ... };

Product p;
f.seekp( i * sizeof (Product) );
f.write((char const*)&p, sizeof(Product));

Product pa[3];
f.seekg( j * sizeof(Product) );
f.read( (char*)pa, 3 * sizeof(Product));
```

Задача "Склад"

- Да се въведе списък от продукти
- Да се запише в текстов файл `products.txt`
- От `products.txt` да се прочетат продуктите, които са по-скъпи от 100 лв. и да се запишат в сейфа `safe.bk`
- Да се приложи отстъпка от 10% на цената на продукт с даден артикулен номер